

Relatório Técnico Bolsista

Chamada	EDITAL 11/2021 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - MESTRADO E DOUTORADO		
Programa			
Número do Protocolo	29953.131.28147.27122021-12383		
Modalidade de Bolsa	Bolsa 3		
Nível da Bolsa	Doutorando ou Mestre		
Tipo	Final	Período	01/08/2022 a 31/07/2023

1. DADOS DO BOLSISTA

Nome	Eduardo Miguel Firvida Donestevez
E-mail	efirvida@gmail.com
Telefone	
Celular	61981557397
Fax	
CPF	244.973.543-01

2. PROJETO DE PESQUISA EM QUE O BOLSISTA DESENVOLVE ATIVIDADES

Título do Projeto	PDPG - Universidade de Brasília
Título do Plano de Trabalho do Bolsista	Eduardo Miguel
Início	25/01/2022
Término	25/01/2027

3. DADOS DO COORDENADOR E ORIENTADOR

Nome	Lucio Remuzat Renno Junior
E-mail	lucio renno@unb.br
Telefone	3107-2202
Celular	6191525351
Fax	

4. INSTITUIÇÃO ONDE O BOLSISTA DESENVOLVE ATIVIDADES

Instituição	Universidade de Brasília - UnB
Unidade e Departamento	Faculdade de Tecnologia
Endereço	168788
Telefone	613072300

5. INFORMAÇÕES DA BOLSA CONCEDIDA

Início	01/08/2022
Término	31/07/2023

Período Concedido	12 Meses
Alterações	Não Houve Alterações

6. OBJETIVOS PROPOSTOS NO PLANO DE TRABALHO

O objetivo inicial foi estabelecer a base para o estudo da interação fluido-estrutura (FSI) em rotores eólicos. As principais metas incluíam o desenvolvimento e a implementação de modelos numéricos iniciais para simulação de FSI, a integração de ferramentas de simulação e a realização de uma revisão bibliográfica detalhada. Pretendia-se criar um ambiente de simulação que permitisse avaliar o impacto das interações fluido-estrutura no comportamento aerodinâmico e estrutural das turbinas eólicas. Além disso, a revisão bibliográfica visava identificar lacunas no conhecimento existente e fundamentar teoricamente o estudo.

Objetivos:

- 1- Cursar Disciplinas: Completar disciplinas obrigatórias do programa de doutorado
- 2- Revisão Bibliográfica: Mapear estudos sobre FSI e torque em aerogeradores
- 3- Implementação de Acoplador FSI: Integrar DOLFINx e OpenFOAM através da biblioteca preCICE
- 4- Desenvolvimento de Modelos Numéricos: Criar modelos para simulação de FSI em rotores eólicos
- 5- Simulações Computacionais: Testar as tecnologias desenvolvidas e validar modelos

7. RESULTADOS OBTIDOS

Resultados obtidos:

- 1- Cursadas 6 disciplinas com sucesso, sendo 4 obrigatórias e 2 complementares.
- 2- Revisão extensa realizada, identificando lacunas na pesquisa atual e publicações relevantes sobre o tema.
- 3- Desenvolvimento preliminar do acoplador para simulação integrada de FSI.
- 4- Modelos iniciais desenvolvidos com OpenFOAM para dinâmica dos fluidos e DOLFINx para mecânica dos sólidos. hline
- 5- Realização de simulações preliminares para testar os componentes individuais e validar as metodologias empregadas. hline

8. PRODUÇÃO GERADA PELO PROJETO, COM A PARTICIPAÇÃO DO BOLSISTA

8.1. Produção Bibliográfica	Quantidade	
	Nacional	Internacional
Artigo completo publicado, aceito ou submetido em periódicos científicos especializados (nacional ou internacional) com corpo editorial	0	0
Livros e capítulos publicados com corpo editorial e ISBN	0	0
Organização e editoração de livros e periódicos com corpo editorial	0	0
Comunicações em anais de congressos e periódicos	0	0
Resumo publicado em eventos científicos	0	0
Texto em jornal ou revista (magazine)	0	0
Trabalho publicado em anais de evento	0	0
Partitura musical (canto, coral, orquestra, outra)	0	0
Tradução de livros, artigos, ou outros documentos com corpo editorial	0	0
Prefácio, posfácio, apresentação ou introdução de livros, revistas, periódicos ou outros meios.	0	0
Outra	0	0

8.2. Produção Cultural	Quantidade
Apresentação de obra artística (coreográfica, literária, musical, teatral, outra)	0
Exposição de artes visuais (pintura, desenho, cinema, escultura, fotografia, gravura, instalação, televisão, vídeo ou outra)	0
Arranjo musical (canto, coral, orquestral, outro)	0
Composição musical (canto, coral, orquestral, outro)	0
Sonoplastia (cinema, música, rádio, televisão, teatro ou outra)	0
Apresentação em rádio ou TV (dança, música, teatro ou outra)	0
Curso de curta duração	0
Obra de artes visuais	0
Programa de rádio ou TV	0
Outra	0

8.3. Produção Técnica ou Tecnológica	Quantidade
Software (computacional, multimídia ou outro) com/sem registro/patente	1
Produto (piloto, projeto, protótipo ou outro) com/sem registro/patente	0
Processo (analítico, instrumental, pedagógico, processual, terapêutico ou outro) com/sem registro/patente	0
Trabalho técnico (assessoria, consultoria, parecer, elaboração de projeto, relatório técnico, serviços na área da saúde ou outro)	0
Mapa, carta geográfica, fotograma, aerofotograma, outro.	0
Maquete	0
Desenvolvimento de material didático ou instrucional	0
Organização e editoração de livros, anais, catálogos, coletâneas, periódicos, enciclopédias ou outros	0
Outra	0

8.4. Difusão de Ciência e Tecnologia - Participação em Eventos			
Nome do Evento	Data	Apresentação ou Trabalho	Tipo
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

9. NO GERAL, EM TERMOS DE SUA CAPACITAÇÃO, AMADURECIMENTO E CRESCIMENTO PROFISSIONAL, COMO VOCÊ AVALIA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS?

ACIMA DAS EXPECTATIVAS

9.1 JUSTIFIQUE SUA AVALIAÇÃO, INDICANDO OS PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Todos os meus objetivos no período da bolsa foram cumpridos com sucesso, e até mesmo alguns foram além do planejado, como a conclusão das disciplinas, o que me permitiu finalizar todo o currículo obrigatório, além de duas disciplinas complementares de apoio à pesquisa. Quanto ao desenvolvimento do trabalho científico, ele estava de acordo com o esperado para as primeiras etapas do trabalho doutoral, permitindo identificar com maior precisão as lacunas na ciência e a aplicação do tema doutoral, bem como as ferramentas a serem utilizadas. Não há pontos negativos, exceto o estresse intrínseco de ser um estudante estrangeiro longe da sua cultura e idioma, que foi facilmente dissipado pela acolhida que tive por parte da universidade em geral e pela ajuda financeira concedida pela FAP-DF

9.2 AVALIE, NUMA ESCALA DE 1 A 5 (SENDO 1= MUITO FRACA E 5 = EXCELENTE), OS SEGUINTEs ITENS:

Orientação recebida:	5
Infra-estrutura da Instituição:	5
Relacionamento com a equipe de pesquisa:	5
Quantidade e qualidade do trabalho desenvolvido:	5

10. DESEMPENHO DO BOLSISTA (RESPONDIDO PELO ORIENTADOR/TUTOR)

Cumpriu com o plano apresentado

11. ASSIDUIDADE DO BOLSISTA (RESPONDIDO PELO ORIENTADOR/TUTOR)

MUITO BOA

12. AVALIAÇÃO DO BOLSISTA (RESPONDIDO PELO ORIENTADOR/TUTOR)

APROVADO

Eduardo Miguel Firvida Donestevez
BOLSISTA

Lucio Remuzat Renno Junior
COORDENADOR E ORIENTADOR